Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey — Campus Guadalajara

Escuela de ingenierías y ciencias

Stock de componentes para un sistema en serie con reemplazo instantáneo

Materia: Optimización Estocástica (MA2004B)

Autor:

Oscar Yael Baltazar Reyes
A01278421

28 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción **1**

2. Desarrollo Matemático **2**

2.1. Definición de variables 2

2.2. Condición de funcionamiento 2

2.3. Distribución de la suma de vidas 2

2.4. Probabilidad de que el stock sea suficiente 3

2.5. Ecuación del stock 3

2.6. Extensión a m componentes en serie 4

2.7. Aproximación normal 4

3. Análisis Numérico **4**

4. Variación del Stock con el Tiempo **6**

5. Conclusiones **7**

6. Apéndice **9**

Resumen

Se estudia un sistema conectado en serie cuyos componentes tienen una duración de vida exponencial de parámetro λ y se reemplazan instantáneamente al fallar. Se deduce que el número de fallas en un intervalo $[0, t]$ sigue una distribución de Poisson de media λt, y que el número mínimo de repuestos que garantiza el funcionamiento del sistema con probabilidad al menos $1 - \alpha$ es el cuantil $1 - \alpha$ de dicha distribución. Para $\alpha = 0{,}05$, $\lambda = 0{,}02$ y $t = 1000$ se obtiene un stock de 28 componentes, resultado verificado mediante la distribución Erlang, la aproximación normal y una simulación Monte Carlo. Finalmente, se analiza cómo cambia el stock al variar el horizonte de tiempo: crece de forma casi lineal con t, con un margen de seguridad proporcional a $\sqrt{\lambda t}$ que, en términos relativos, disminuye conforme el horizonte se alarga.

1. Introducción

En la gestión de inventarios de refacciones es necesario decidir cuántas piezas de repuesto mantener en almacén para asegurar la operación de un sistema durante un periodo determinado. Tener pocas piezas implica el riesgo de que el sistema se detenga; tener demasiadas representa un costo de inventario innecesario. Cuando la duración de los componentes es aleatoria, esta decisión se formula naturalmente en términos probabilísticos: se busca el menor número de repuestos que asegure el funcionamiento con un nivel de confianza prefijado.

En este trabajo se considera un sistema en serie, es decir, un sistema que funciona únicamente si todos sus componentes funcionan. Cada componente tiene una vida exponencial de parámetro λ, y en cada instante de falla se reemplaza de manera instantánea por uno idéntico. Todas las duraciones de vida se suponen independientes e idénticamente distribuidas. El documento se organiza de la siguiente manera: la sección de Desarrollo Matemático deduce la ecuación que modela el stock; la sección de Análisis Numérico la resuelve para los parámetros dados; la sección de Variación del Stock con el Tiempo estudia su comportamiento al cambiar t; y finalmente se presentan las conclusiones.

2. Desarrollo Matemático

2.1. Definición de variables

Sean $T_1, T_2, \ldots$ las duraciones de vida sucesivas de los componentes que ocupan una posición del sistema, independientes y con distribución $T_i \sim \text{Exp}(\lambda)$, es decir, con densidad $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$. Dado que cada reemplazo es instantáneo, el componente $k+1$ comienza a operar en el momento exacto en que falla el componente k. Se definen entonces

$$S_k = T_1 + T_2 + \cdots + T_k, \qquad N(t) = \text{máx}\{k : S_k \leq t\}, \tag{1}$$

donde S_k es el instante de la k-ésima falla y $N(t)$ el número de fallas ocurridas en $[0, t]$. Este es un proceso de renovación y, al ser las vidas exponenciales, un proceso de Poisson.

2.2. Condición de funcionamiento

Si se cuenta con un componente instalado y n componentes en stock, se dispone en total de $n + 1$ componentes, que en conjunto cubren el intervalo $[0, S_{n+1})$. Por lo tanto, el sistema funciona durante todo $[0, t]$ si y sólo si

$$S_{n+1} > t \quad \Longleftrightarrow \quad N(t) \leq n, \tag{2}$$

es decir, la $(n + 1)$-ésima falla ocurre después de t si y sólo si antes de t ocurrieron a lo más n fallas.

2.3. Distribución de la suma de vidas

La suma S_k tiene distribución Gamma de parámetros (k, λ), también llamada Erlang:

$$f_{S_k}(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda x}, \qquad x \geq 0. \tag{3}$$

Esto se demuestra por inducción. Para $k = 1$ se obtiene la densidad exponencial. Suponiendo el resultado para k, como $S_{k+1} = S_k + T_{k+1}$ con sumandos independientes,

su densidad es la convolución

$$f_{S_{k+1}}(x) = \int_0^x \frac{\lambda^k y^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda y}\, \lambda e^{-\lambda(x-y)}\, dy = \frac{\lambda^{k+1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!} \int_0^x y^{k-1}\, dy = \frac{\lambda^{k+1} x^k}{k!} e^{-\lambda x}. \tag{4}$$

De forma equivalente, la función generadora de momentos de T_i es $\lambda/(\lambda - s)$, por lo que la de S_k es $(\lambda/(\lambda - s))^k$, que corresponde a una distribución Gamma(k, λ).

2.4. Probabilidad de que el stock sea suficiente

Se requiere calcular

$$P(S_{n+1} > t) = \int_t^\infty \frac{\lambda^{n+1} x^n}{n!} e^{-\lambda x}\, dx. \tag{5}$$

Integrando por partes con $u = (\lambda x)^n/n!$ y $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$ se obtiene la relación recursiva

$$P(S_{n+1} > t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} + P(S_n > t). \tag{6}$$

Aplicándola repetidamente hasta llegar a $P(S_1 > t) = e^{-\lambda t}$ resulta

$$P(S_{n+1} > t) = \sum_{k=0}^{n} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}. \tag{7}$$

Además, $P(N(t) = k) = P(S_{k+1} > t) - P(S_k > t) = e^{-\lambda t}(\lambda t)^k/k!$, lo que muestra que $N(t) \sim$ Poisson(λt), con $E[N(t)] = \text{Var}[N(t)] = \lambda t$.

2.5. Ecuación del stock

Se busca que la probabilidad de funcionamiento sea al menos $1-\alpha$ y, para no incurrir en costos innecesarios, el menor número de repuestos que lo cumpla. La ecuación que modela el stock es

$$n^*(t) = \text{mín} \left\{ n \in \mathbb{N} \,:\, \sum_{k=0}^{n} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \geq 1 - \alpha \right\}, \tag{8}$$

o equivalentemente, en términos de la distribución Erlang,

$$\int_0^t \frac{\lambda^{n+1} x^n}{n!} e^{-\lambda x}\, dx \leq \alpha, \tag{9}$$

es decir, la probabilidad de agotar el stock antes de t no debe superar α. Así, $n^*(t)$ es el cuantil $1-\alpha$ de una distribución Poisson(λt). Se toma el mínimo porque $P(N(t) \leq n)$ es creciente en n, de modo que cualquier valor suficientemente grande cumple la condición; y se usa la desigualdad $\geq$ porque, al ser $N(t)$ discreta, en general no es posible alcanzar la igualdad exacta.

2.6. Extensión a m componentes en serie

El enunciado no especifica el número de componentes del sistema. Si el sistema tiene m posiciones en serie, cada una genera fallas según un proceso de Poisson de tasa λ independiente de las demás. La superposición de m procesos de Poisson independientes es un proceso de Poisson de tasa $m\lambda$ (equivalentemente, el mínimo de m exponenciales independientes es Exp($m\lambda$)). Como los repuestos son idénticos y sirven para cualquier posición, el stock común se obtiene sustituyendo λ por $m\lambda$:

$$n^*(t) = \text{mín}\left\{ n \in \mathbb{N} \ : \ \sum_{k=0}^{n} e^{-m\lambda t} \frac{(m\lambda t)^k}{k!} \geq 1-\alpha \right\}. \tag{10}$$

En el análisis numérico se considera $m = 1$, es decir, el stock por posición, y se reportan también algunos valores para $m > 1$.

2.7. Aproximación normal

Para valores grandes de λt, por el Teorema del Límite Central, $N(t) \approx \mathcal{N}(\lambda t, \lambda t)$, por lo que

$$n^*(t) \approx \left\lceil \lambda t + z_{1-\alpha}\sqrt{\lambda t} \right\rceil, \tag{11}$$

donde $z_{1-\alpha}$ es el cuantil de la normal estándar ($z_{0{,}95} = 1{,}645$). Esta expresión se interpreta como el número esperado de fallas más un margen de seguridad que cubre la variabilidad del proceso.

3. Análisis Numérico

Se consideran los valores $\alpha = 0{,}05$, $\lambda = 0{,}02$ y $t = 1000$. El número esperado de fallas es $\mu = \lambda t = 20$, lo cual es consistente con una vida media de $1/\lambda = 50$ unidades de

tiempo ($1000/50 = 20$). Se busca entonces el menor n tal que

$$\sum_{k=0}^{n} e^{-20} \frac{20^k}{k!} \geq 0{,}95. \tag{12}$$

Cuadro 1: Probabilidad acumulada de la distribución Poisson(20).

n	$P(N(1000) \leq n)$	Riesgo de agotar el stock	¿Cumple $\geq 0{,}95$?
20	0.5591	0.4409	No
22	0.7206	0.2794	No
24	0.8432	0.1568	No
25	0.8878	0.1122	No
26	0.9221	0.0779	No
27	0.9475	0.0525	No
28	**0.9657**	**0.0343**	**Sí**
29	0.9782	0.0218	Sí
30	0.9865	0.0135	Sí

El stock mínimo es $n^* = 28$ repuestos (29 componentes en total, contando el instalado). Con 28 repuestos la probabilidad de que el sistema funcione durante todo el periodo es $0{,}9657 \geq 0{,}95$, mientras que con 27 sería $0{,}9475 < 0{,}95$.

El resultado se verificó por tres vías adicionales:

- **Distribución Erlang.** $P(S_{29} > 1000)$ con $S_{29} \sim \text{Gamma}(29, 0{,}02)$ es igual a 0,9657.
- **Aproximación normal.** $20 + 1{,}645\sqrt{20} = 27{,}36$, y $\lceil 27{,}36 \rceil = 28$.
- **Simulación Monte Carlo.** En 100,000 réplicas, sumando 29 vidas exponenciales, la proporción de réplicas en que el sistema llegó a $t = 1000$ fue 0,9649.

Cabe destacar que, aunque en promedio se esperan 20 fallas, mantener sólo 20 repuestos daría una probabilidad de funcionamiento de apenas 55.9 %. Los 8 repuestos adicionales constituyen el margen necesario para cubrir la variabilidad del proceso, cuya desviación estándar es $\sqrt{20} \approx 4{,}47$.

Si el sistema tuviera m componentes en serie, con los mismos valores de α, λ y t, el stock requerido sería de 51 repuestos para $m = 2$, 73 para $m = 3$ y 117 para $m = 5$.

4. Variación del Stock con el Tiempo

Se calculó $n^*(t)$ para $t \in [0, 5000]$ manteniendo $\alpha = 0{,}05$ y $\lambda = 0{,}02$. La Tabla 2 resume algunos valores y la Figura 1 muestra el comportamiento completo.

Cuadro 2: Stock mínimo para distintos horizontes de tiempo.

t	λt	$n^*(t)$	Margen $n^* - \lambda t$	$n^*/(\lambda t)$
100	2	5	3	2.50
250	5	9	4	1.80
500	10	15	5	1.50
1000	20	28	8	1.40
2000	40	51	11	1.28
3000	60	73	13	1.22
5000	100	117	17	1.17

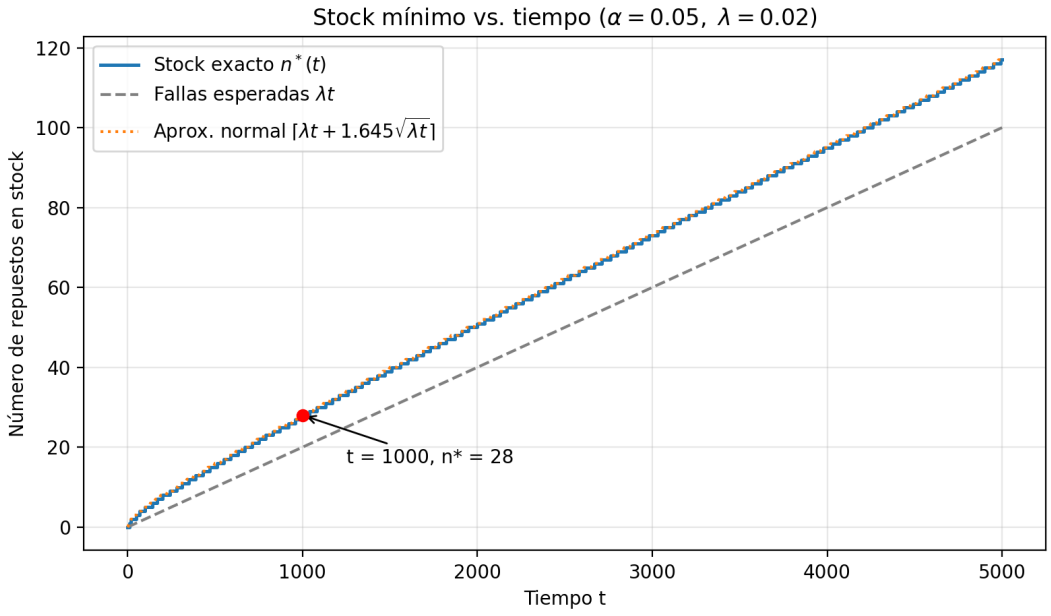


Figura 1: Stock mínimo $n^*(t)$ en función del tiempo, junto con las fallas esperadas λt y la aproximación normal.

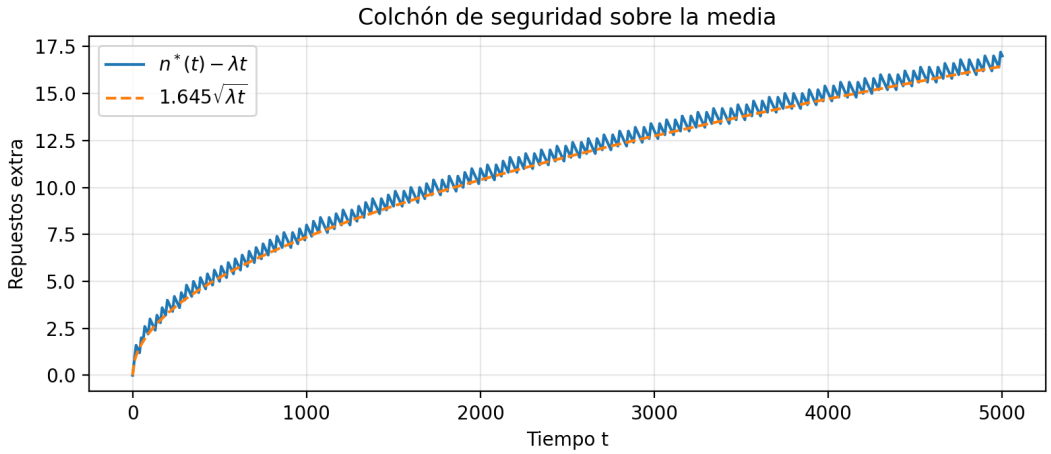


Figura 2: Margen de seguridad $n^*(t) - \lambda t$ comparado con $1{,}645\sqrt{\lambda t}$.

De los resultados se observa lo siguiente:

1. **El stock es creciente y escalonado.** $n^*(t)$ es no decreciente en t, pues un horizonte más largo implica más fallas esperadas; además aumenta de uno en uno por ser una variable entera.

2. **El crecimiento es aproximadamente lineal.** La tendencia dominante es λt, con pendiente 0,02: se requiere aproximadamente un repuesto adicional por cada 50 unidades de tiempo, que corresponde a la vida media de un componente.

3. **El margen de seguridad crece como $\sqrt{t}$.** La diferencia $n^* - \lambda t$ sigue de cerca a $1{,}645\sqrt{\lambda t}$ (Figura 2), pasando de 3 repuestos en $t = 100$ a 17 en $t = 5000$.

4. **En términos relativos el margen disminuye.** El cociente $n^*/(\lambda t)$ baja de 2.50 a 1.17, ya que el coeficiente de variación de $N(t)$, igual a $1/\sqrt{\lambda t}$, tiende a cero. Para horizontes largos el número de fallas es relativamente más predecible, mientras que para horizontes cortos es necesario sobredimensionar el stock en mayor proporción.

5. Conclusiones

El número de repuestos necesarios para asegurar el funcionamiento de un sistema en serie con componentes de vida exponencial y reemplazo instantáneo se modela

mediante el cuantil $1 - \alpha$ de una distribución Poisson de media λt (o $m\lambda t$ para m componentes). Esta formulación surge de la equivalencia entre el evento de que la suma de $n + 1$ vidas exponenciales supere t y el evento de que ocurran a lo más n fallas en $[0, t]$.

Para $\alpha = 0{,}05$, $\lambda = 0{,}02$ y $t = 1000$ se requieren 28 repuestos, con una probabilidad de funcionamiento de 0.9657. Este resultado fue confirmado por la distribución Erlang, la aproximación normal y la simulación Monte Carlo.

Al variar el horizonte de tiempo, el stock crece de forma casi lineal con pendiente λ, más un margen de seguridad proporcional a $\sqrt{\lambda t}$. En consecuencia, el margen relativo disminuye con el tiempo: la planeación de inventarios a largo plazo requiere, en proporción, menos piezas adicionales que la planeación a corto plazo. Todo el análisis depende de los parámetros a través del producto λt, por lo que duplicar la tasa de falla tiene el mismo efecto que duplicar el horizonte, y reducir α incrementa el margen de seguridad requerido.

6. Apéndice

- Repositorio de Github